Ácidos nucleicos

Apuntes · Tema 4 · Biología · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Nucleótidos

Definición
Los ácidos nucleicos (ADN y ARN) son polímeros de nucleótidos. Cada nucleótido tiene: una pentosa (ribosa o desoxirribosa) + una base nitrogenada + uno o varios grupos fosfato. Sin el fosfato se llama nucleósido.

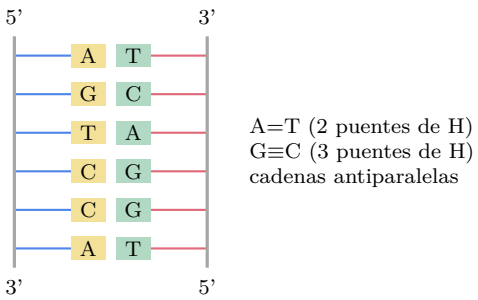
	Bases	Presentes en
Púricas (dos anillos)	adenina (A), guanina (G)	ADN y ARN
Pirimidínicas (un anillo)	citosina (C)	ADN y ARN
	timina (T)	solo ADN
	uracilo (U)	solo ARN

Los nucleótidos se unen por enlaces fosfodiéster entre el C3' de una pentosa y el C5' de la siguiente: la cadena tiene polaridad 5'→3'.

Clave: nucleótidos con otras funciones
ATP: moneda energética de la célula (sus enlaces fosfato son ricos en energía). **NAD^+, FAD, $NADP^+$**: coenzimas transportadoras de electrones. **AMP cíclico**: segundo mensajero de hormonas.

2. El ADN

Clave: modelo de Watson y Crick (1953)
Doble hélice de dos cadenas antiparalelas (una 5'→3' y la otra 3'→5') y complementarias: A se une a T con **2** puentes de hidrógeno, y G a C con **3**. El esqueleto azúcar-fosfato queda fuera y las bases dentro. Una vuelta mide 3,4 nm y tiene 10 pares de bases.



Definición: regla de Chargaff

En el ADN de doble cadena, A = T y G = C, así que purinas = pirimidinas (A + G = T + C). Si un ADN tiene un 30 % de A, tiene 30 % de T, y el 40 % restante se reparte en 20 % de G y 20 % de C.

Ojo

Desnaturalización del ADN: el calor separa las dos cadenas al romper los puentes de hidrógeno. Un ADN rico en G-C tiene mayor temperatura de fusión (3 puentes por par). Al enfriar, las cadenas se vuelven a unir (hibridación): en ello se basa la PCR.

Niveles de empaquetamiento (eucariotas): ADN enrollado en nucleosomas (8 histonas) → fibra de 30 nm → bucles → cromosoma metafásico. La cromatina es el ADN con sus proteínas en el núcleo en interfase.

3. El ARN

Cadena sencilla (aunque puede plegarse sobre sí misma), con ribosa y uracilo.

Tipo	Función
ARN mensajero (ARNm)	copia la información de un gen y la lleva a los ribosomas
ARN de transferencia (ARNt)	lleva los aminoácidos al ribosoma; tiene el anticodón
ARN ribosómico (ARNr)	forma los ribosomas junto con proteínas; cataliza el enlace peptídico
Otros (ARNsn, microARN…)	maduración del ARNm, regulación de la expresión génica

	ADN	ARN
Pentosa	desoxirribosa	ribosa
Bases	A, G, C, **T**	A, G, C, **U**
Cadenas	dos (doble hélice)	una
Localización (eucariotas)	núcleo, mitocondrias, cloroplastos	núcleo, citoplasma, ribosomas
Función	almacena la información genética	la expresa (síntesis de proteínas)